

2024 年数学分析（三）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 判断下列数项级数是否收敛.

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!2^n}{n^n}$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

(3)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos n}{n}$$

(4)

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$$

二. (10 分) 判断下列广义积分是否收敛.

(1)

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x|(x-1)(x-2)|}}$$

(2)

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x \ln x} dx$$

三. (10 分) 判断下列函数项级数是否一致收敛.

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x, \quad x \in (0, 1]$$

四. (15 分) 将 $\ln(1+x+x^2)$ 在原点附近展开为幂级数, 并讨论其收敛域.

五. (20 分) 设 $\frac{\exp(-x-x^2/2)}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, |x| < 1$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

六. (20 分)

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{n=1}^{\infty} ((\sin x)^n / n)}{\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n}.$$

(2) 求 $\frac{\partial^{n+1}}{\partial x^n \partial y} (1-x)^{-y} \Big|_{(0,1)}$

七. 选做题

1. (5 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}$ 在 $x \in (0, R)$ 上收敛, 求 R 的最大值 $R_{\max}$, 并判断和函数在 $(0, R_{\max})$ 上是否是无穷次连续可微的.

2. (15 分) 设 $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (-x)^n$, 并满足 $0 < a_n \leq \frac{n^{2024}}{n!}, \sup_{x>0} |e^x f(x)| < +\infty$. 求证: $f(x) = e^{-x}$.

阁下选做第 () 题.